

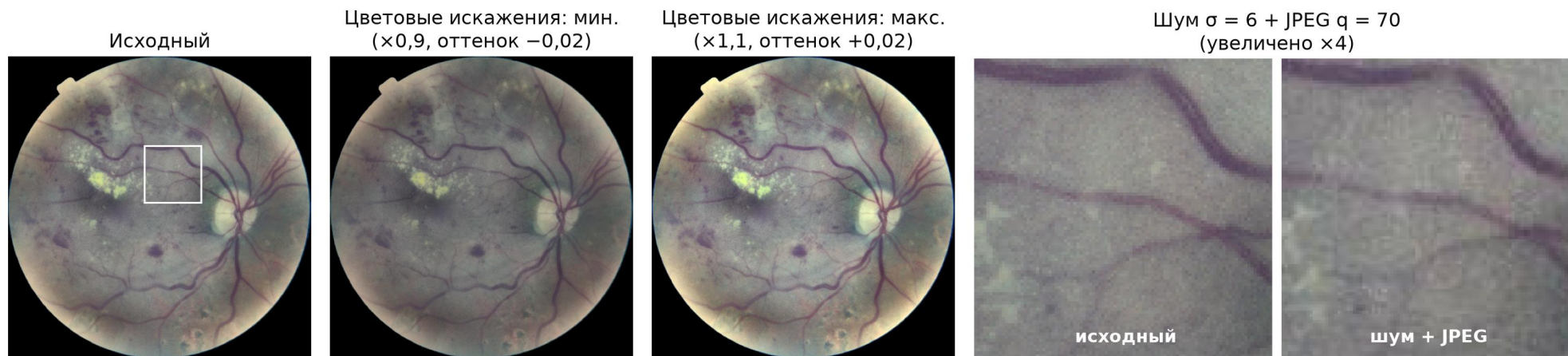


Рисунок 14 – Исходный · цветовые искажения мин. / макс. · шум + JPEG (увеличено $\times 4$)

Параметры:

- яркость, контраст, насыщенность $\times [0,9; 1,1]$, оттенок $\pm 0,02$ (каждое с $p = 0,5$)
- шум $\sigma = 2-6$ ($p = 0,15$)
- JPEG $q = 70-100$ ($p = 0,2$)

Слайд 18 · Аугментация: цвет, яркость, контраст, шум

Анализ: как и почему — `slides/18-aug-photometric/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- Речь: «ең ойналмалы» → «ең құбылмалы» (опечатка).
- ⚠ Заголовок «РСА түс jitter» расходится с конвейером: в этапе 6 — ColorJitter + гауссов шум + JPEG (корневой `CLAUDE.md`, Stage 6), РСА-цвета нет. Совет может спросить «где РСА?». Предлагаемый заголовок: «Аугментация: түс, жарықтық және контраст».

Заголовок (2026-09-28, указание докторанта)

- kk: «Аугментация: түс, жарықтық және контраст» Английские вставки заменены казахскими терминами диссертации.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

7 файлов сведены в `img/aug_photometric_{kk,ru,en}.png` (`img/make_aug_photometric.py`): исходный · цветовые искажения мин./макс. · шум + JPEG (увеличено ×4). **РСА-джиттера в конвейере нет** — рисунок РСА (с подписью « ± 0.300000000000000004 ») снят; шум и JPEG раньше нигде не показывались — добавлены в рисунок, параметры и речь (+1 фраза, 25 с). Заголовок: «цвет, яркость, контраст, шум».